Trefzer

DATENBANKEN ETL

IMPORT & EXPORT, ETL

MSSQL – DAS DATENBANKSYSTEM IM DETAIL (DBMS)

Trefzer

Was lernen wir hier..

- ETL
- Import & Export (SSDT)
- Aufgabe Export
- Import mit SQL BULK INSERT
- Aufgabe BULK INSERT
- Aufgabe BULK INSERT als Prozedur
- Zusatzaufgabe Analyse einer SQL Funktion

Trefzer

ETL-Paket Begriff

- Extrahieren
- Transformieren
- Laden

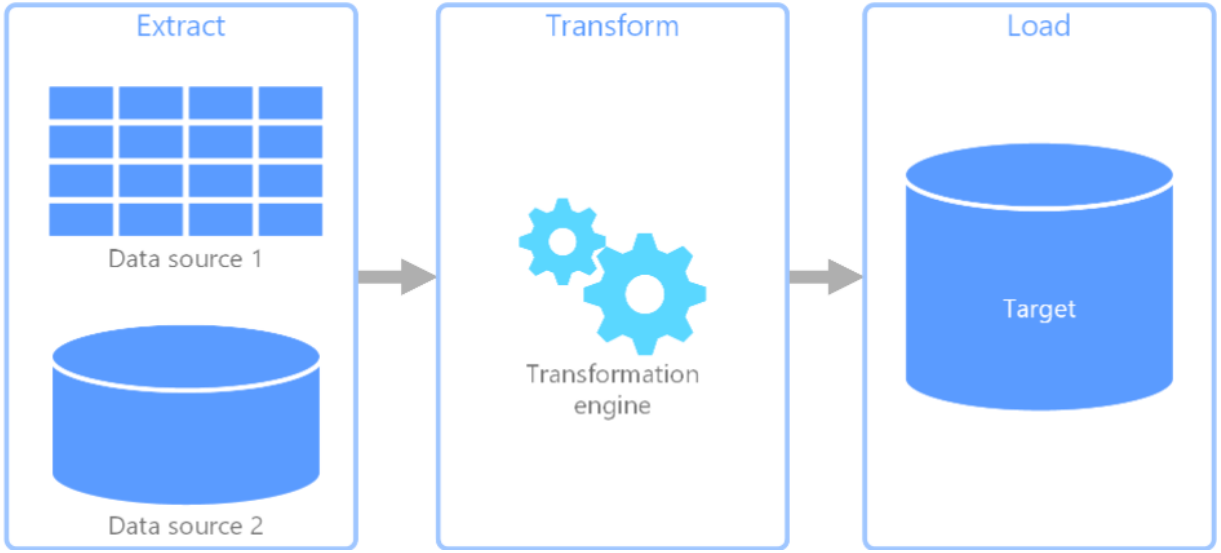
ETL = eine

- Datenpipline
- Daten aus verschiedenen Quellen zu Sammeln
- Daten zu transfomieren und in einen Zieldatenspeicher zu laden

Trefzer

ETL-Paket Begriff

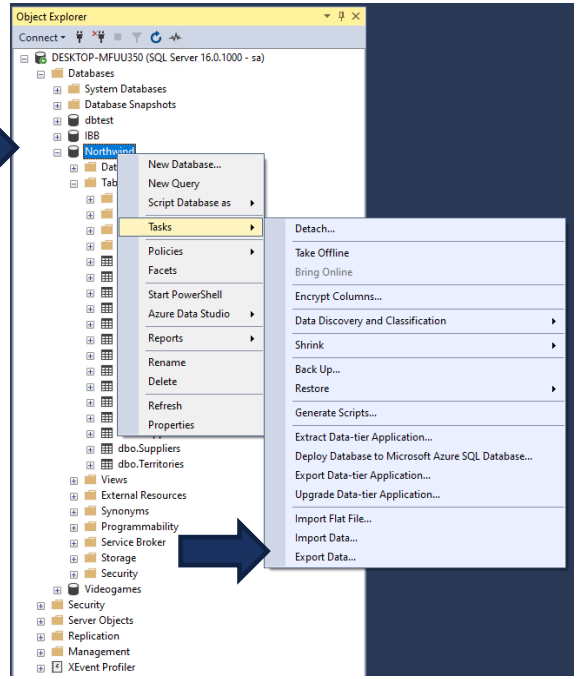
Die Datentransformation, umfasst in der Regel verschiedene Vorgänge, z. B. Filtern, Sortieren, Aggregieren, Verbinden von Daten, Bereinigen von Daten, Deduplizieren und Validieren von Daten.

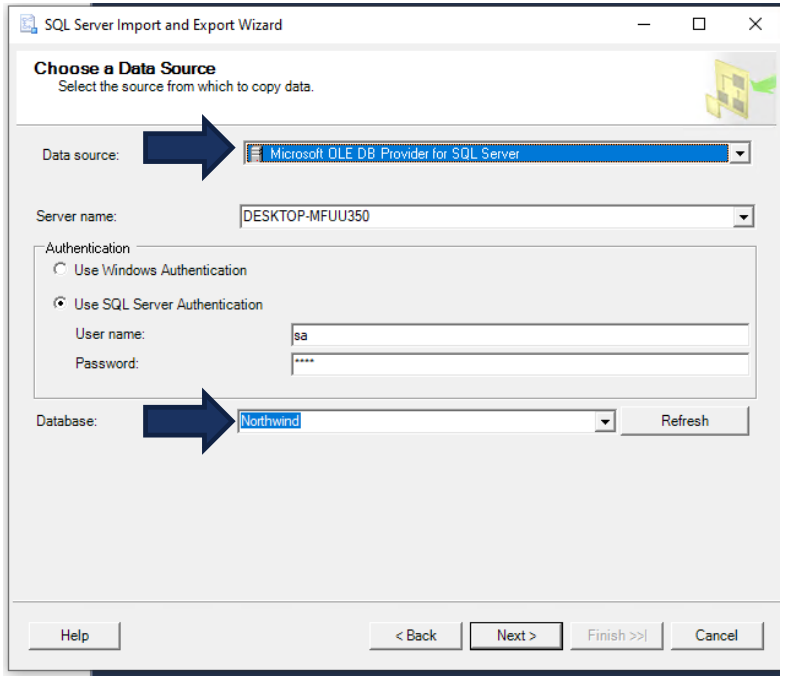


Trefzer

Import SSIS via MSSQL

- Datenbank auswählen
- Export
- Wizard – Next
- Datasource wählen
- Microsoft OLE DB s. r.
- SQL Auth. wie bekannt
- Auswahl der Datenbank



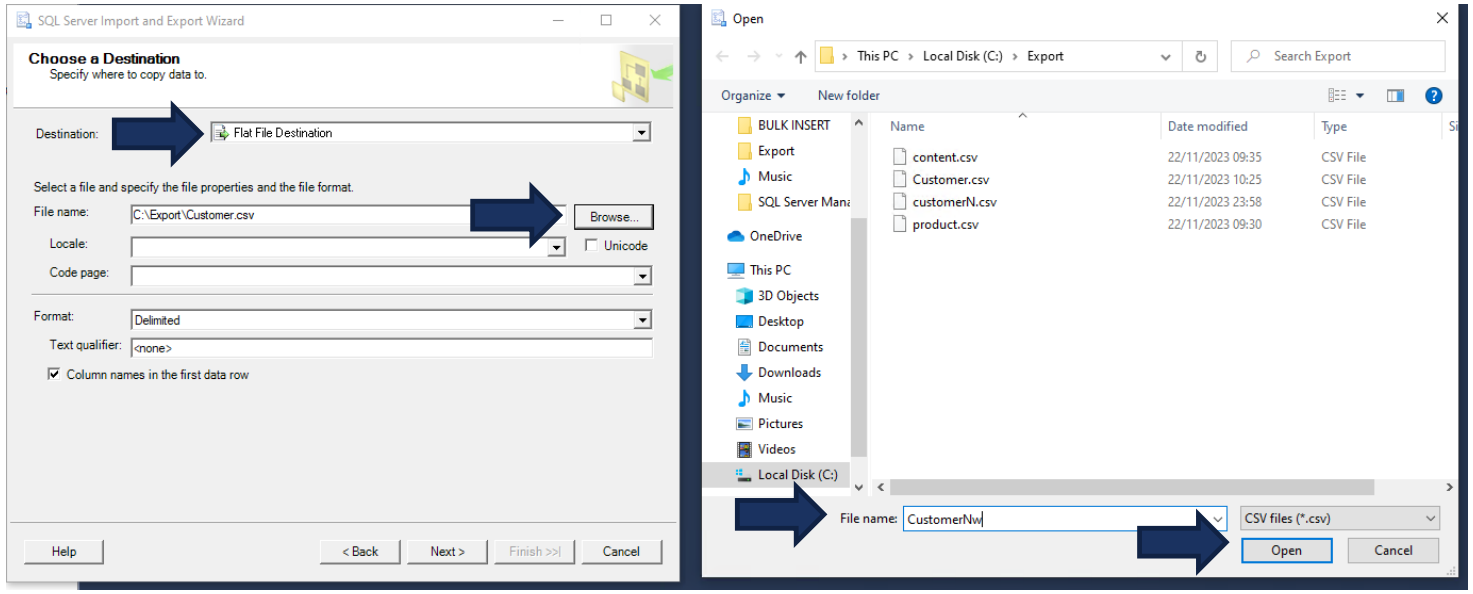


MSSQL – DAS DATENBANKSYSTEM IM DETAIL (DBMS)

Trefzer

Import SSIS via MSSQL

- Destination wählen z. B. Flat File
- Export Directory anlegen
- Mit Browse dorthin navigieren
- Bei Filename den Namen eintragen
- Danach open drücken

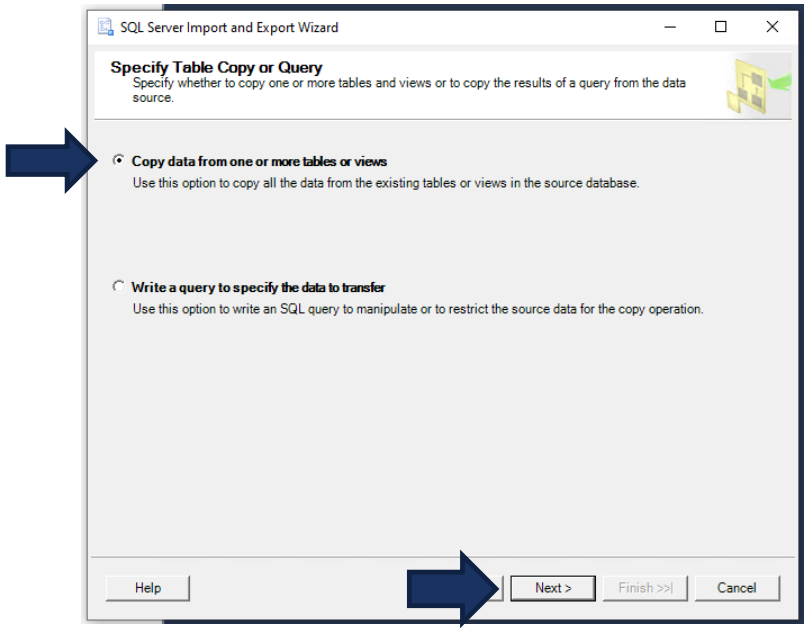


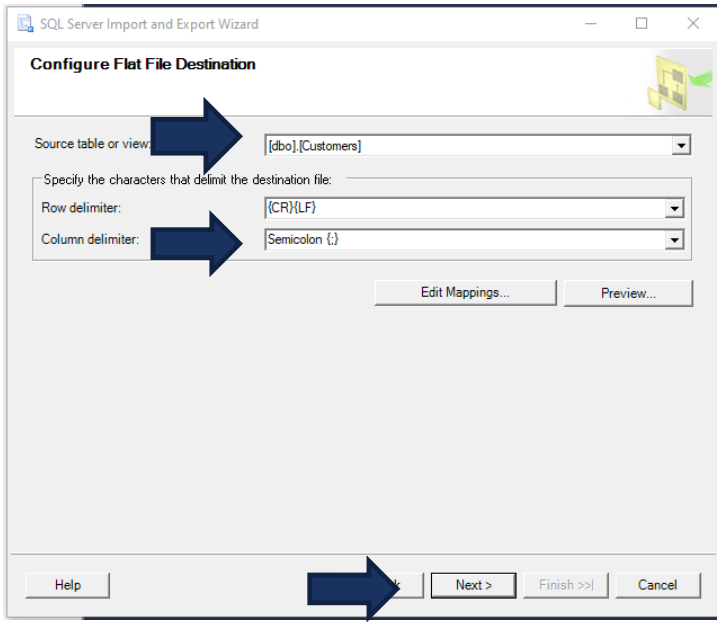
MSSQL – DAS DATENBANKSYSTEM IM DETAIL (DBMS)

Trefzer

Import SSIS via MSSQL

- Copy Data
- Next
- Source Tables die richtige Tabelle wählen
- Bei Column delemiter z. B. Semicolon wählen
- Mit Next bestätigen



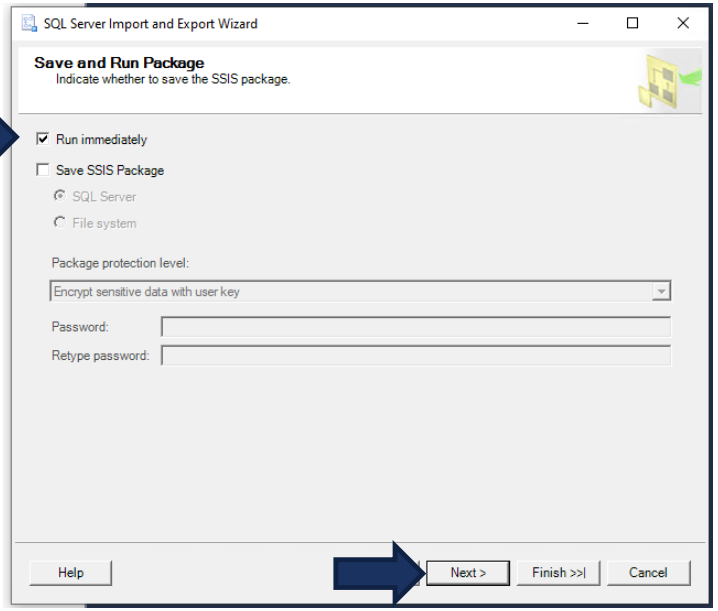


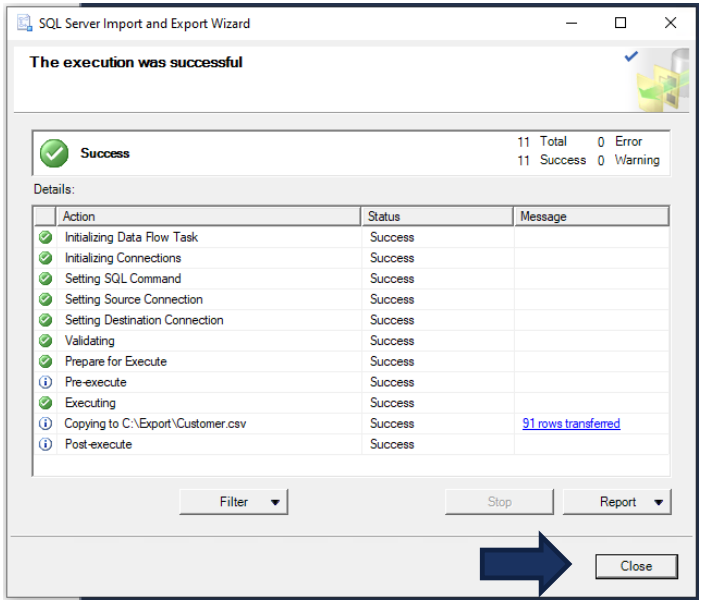
MSSQL – DAS DATENBANKSYSTEM IM DETAIL (DBMS)

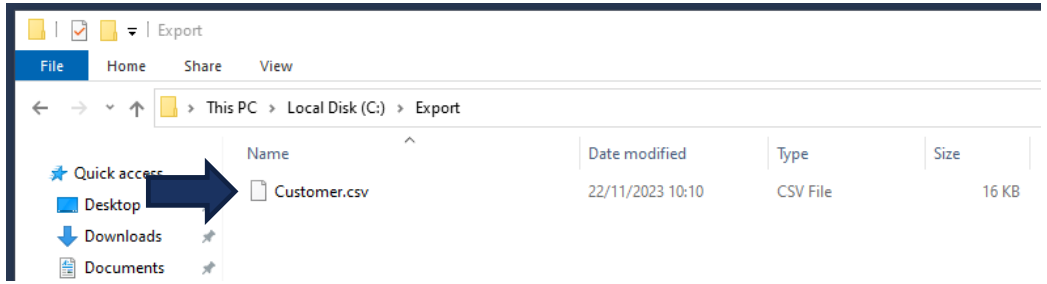
Trefzer

Import SSIS via MSSQL

- Copy Data
- Next
- Source Tables die richtige Tabelle wählen
- Bei Column delemiter z. B. Semicolon wählen
- Mit Next bestätigen
- Mit Finish bestätigen und laufen lassen..
- Danach mit Close schließen







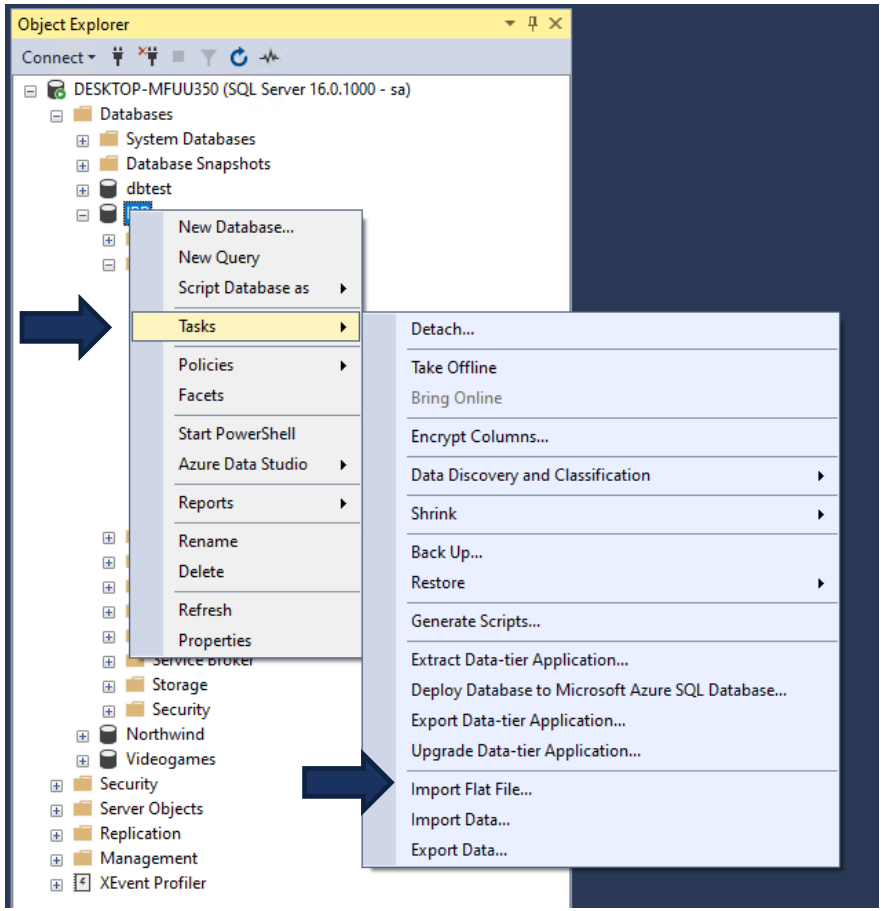
MSSQL – DAS DATENBANKSYSTEM IM DETAIL (DBMS)

Trefzer

Export SSIS via MSSQL

Aufgabe:
Probieren Sie ob Sie das CSV File in eine andere Datenbank wieder importieren können.
Nutzen Sie dazu Import Flat File…

Siehe Grafik auf der rechten Seite..



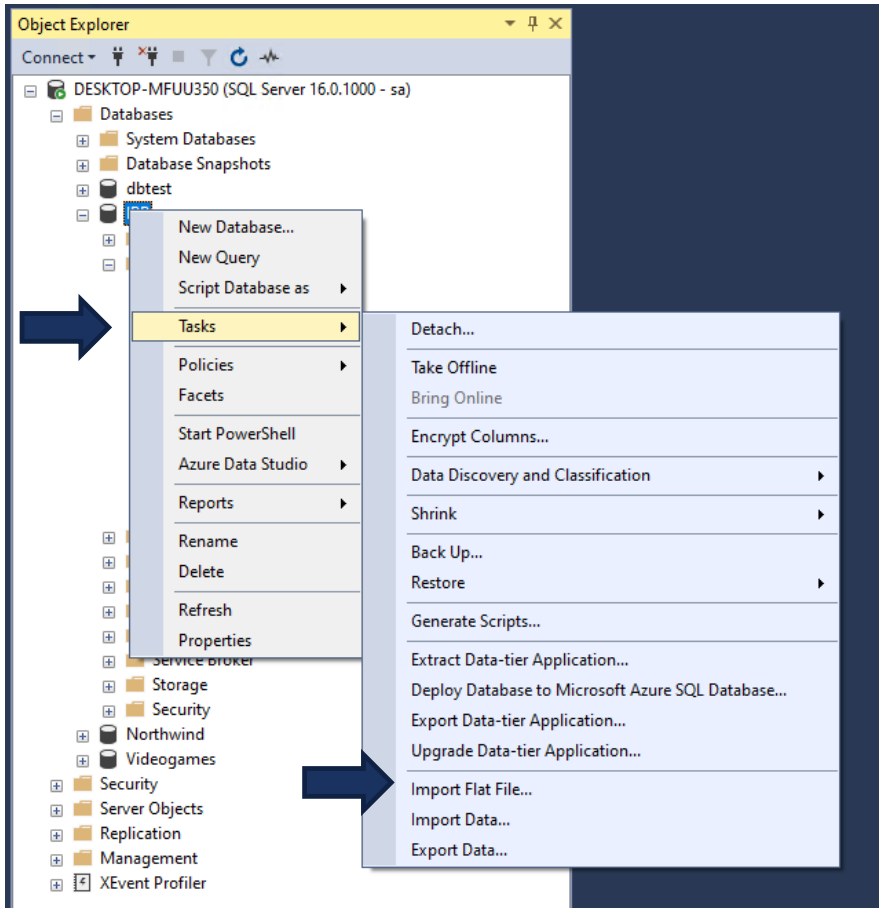
MSSQL – DAS DATENBANKSYSTEM IM DETAIL (DBMS)

Trefzer

Export von einem Flat File

Aufgabe:
Probieren Sie ob Sie das CSV File in eine andere Datenbank wieder importieren können.
Nutzen Sie dazu Import Flat File…

Siehe Grafik auf der rechten Seite..



Trefzer

Import mit SQL BULK INSERT

Wenn du große Datenmengen aus externen Quellen (z. B. CSV-Dateien, anderen Datenbanken usw.) in eine Datenbanktabelle laden möchtest, bietet Bulk Insert eine effiziente Möglichkeit, dies zu tun.

Datenmigration: Beim Umzug von Daten zwischen verschiedenen Datenbanken oder während eines Upgrades kann Bulk Insert verwendet werden, um große Datenmengen effizient zu übertragen.

MSSQL – DAS DATENBANKSYSTEM IM DETAIL (DBMS)

Trefzer

Import mit SQL BULK INSERT

Performance-Verbesserung: Durch die Verwendung von Bulk Insert kannst du die Leistung verbessern, da dieser Befehl optimiert ist, um große Datenmengen in einem effizienten Batch-Verarbeitungsmodus einzufügen, im Gegensatz zu zeilenweisen Einfügemethoden.

Es ist wichtig zu beachten, dass die genaue Syntax und Funktionalität von Bulk Insert je nach der verwendeten Datenbankplattform (z. B. SQL Server, MySQL, PostgreSQL usw.) variieren kann.

Trefzer

Aufgabe für die „BULK INSERT“ Funktion

Sie erhalten von mir zwei Files mit großen Datenmengen.

- Content.csv
- Produkt.csv

Ebenfalls liefere ich Ihnen ein Script mit dem Sie zwei umfangreiche Tabellen erstellen können.
ScriptCreateTabellen.

Mit dem letzten Script werden Sie den Bulk Insert Befehl schreiben.
Führen Sie diesen aus und messen Sie die Zeit die der Befehl benötigt um die Daten in die beiden Tabellen zu schreiben.
Schreiben Sie für beide Tabellen ein Script zum Löschen der Tabellen (schnell).

Trefzer

Prozedur „BULK INSERT“

Nach dem Erfolgreichen Scripten der Bulk Insert Funktion programmieren Sie eine Prozedur, die folgende Arbeitsschritte erledigt.

1. Löschen der FAKTURA_IMPORT_WORTMANN und FAKTURA_IMPORT_WORTMANN_CONTENT
2. Bulk Insert für FAKTURA_IMPORT_WORTMANN_CONTENT
3. Bulk Insert für FAKTURA_IMPORT_WORTMANN

Zusatzaufgabe:
Recherieren Sie wie Sie die Zeit für das Löschen und Einfügen der Daten (BULK INSERT) messen können.

VIELEN DANK

MARKUS TREFZER